

Серия 40. Для закрепления арифметики

1. Натуральные числа n и k таковы, что k не делится на 2^n . Докажите, что найдётся такое $\ell > n$, что $2^\ell - 2^n$ делится на k .
2. Пусть $p > 5$ — простое число. Докажите, что число $11 \dots 1$ ($p - 1$ единица) делится на p .
3. Рассмотрим выражение $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{p-1}$. а) Докажите, что после сложения числитель суммы делится на p . б) Докажите то же самое, используя дроби по модулю.
4. а) Докажите, что для каждого простого p найдётся такое натуральное n , что $2^n + 3^n + 6^n - 1$ делится на p .
б) Определим последовательность a_n равенством $a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$. Найдите все натуральные числа, которые взаимно просты с *каждым* членом последовательности a_n .
5. Натуральные числа a и b взаимно просты, и числа $a^3 - 1$ и $b^3 - 1$ взаимно просты. Докажите, что числа $a^2 - b$ и $b^2 - a$ тоже взаимно просты.
6. Докажите, что найдутся 1000 последовательных чисел, каждое из которых не является а) простым числом или степенью простого числа; б) степенью (не ниже второй) натурального числа.
7. Нечетное простое число p и натуральные числа a и b таковы, что $a^2 + b^2$ и $a(a+b)^2$ делятся на p^4 . Докажите, что $a(a+b)$ тоже делится на p^4 .